Fraud Detection (Electricity & Gas)

Optimierung der Kontrollen des Energieversorgers STEG

Betrugserkennung bei Strom und Gas mit Hilfe von Machine Learning

Team 5: Roland, Leo, Tobias | Data Science & KI, Neue Fische | November 2026

Kontrollen treffen heute nur selten

5,6 %

der Kunden sind in den Daten als Betrug markiert

1 von 18

zufälligen Kontrollen findet einen Betrug

Die Situation

Manipulierte Zähler kosten die STEG jedes Jahr Geld.

Kontrolleure können nur einen kleinen Teil der Kunden besuchen.

Wer Kunden zufällig auswählt, fährt meistens umsonst hin.

Unsere Aufgabe

Für jeden Kunden die Wahrscheinlichkeit für Betrug schätzen und die Kunden danach sortieren.

Die Datengrundlage

135.493
Kunden

4,48 Mio.
Strom- und Gasrechnungen

30
Rechnungen pro Kunde (Median)

5,6 %
als Betrug markiert → Zufallskontrollen

Was in den Daten steht

Kunden
Region, Bezirk, Kundenkategorie, Vertragsbeginn

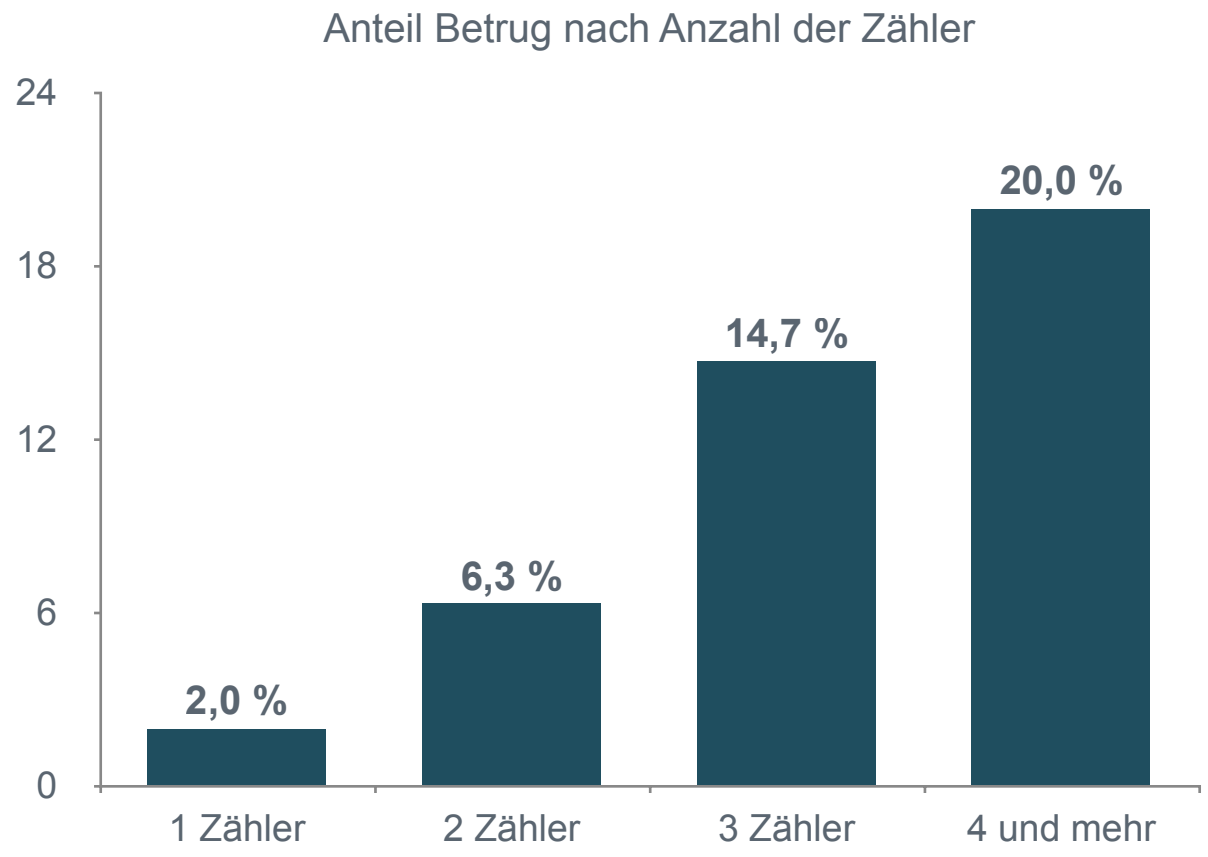
Rechnungen
Datum, Strom oder Gas, alter und neuer Zählerstand, Verbrauch in vier Tarifstufen, Zählerstatus, Bemerkung des Ablesers

Aufteilung für eine faire Prüfung

80 % Training
108.394 Kunden zum Entwickeln und Vergleichen der Modelle

20 % Test
27.099 Kunden, erst ganz am Ende einmal ausgewertet. Gleiche Betrugsquote in beiden Teilen.

Was die Rechnungen über Betrüger verraten



Auswertung auf den 108.394 Trainingskunden

3 Muster aus den Daten

1) Viele Zähler
Bei 4 oder mehr Zählern betrügt jeder Fünfte.

2) Unruhiger Verbrauch
Fünftel der Kunden mit den stärksten Einbrüchen: 10,8 % Betrug. Fünftel mit den schwächsten: 1,1 %.

3) Zählerstand läuft rückwärts
Betrug ist dann doppelt so häufig: 11,2 % statt 5,5 %.

So sind wir vorgegangen

1

Bereinigen

11 doppelte Rechnungen entfernt, ungültige Statuswerte bereinigt, Tarifstufen zu einem Verbrauch addiert

2

Merkmale bilden

4,48 Mio. Rechnungen zu 30 Merkmalen pro Kunde verdichtet

3

Modelle vergleichen

Drei Verfahren mit fünffacher Kreuzvalidierung, das beste fein abgestimmt

4

Unabhängig prüfen

Einmalige Auswertung auf 27.099 Testkunden

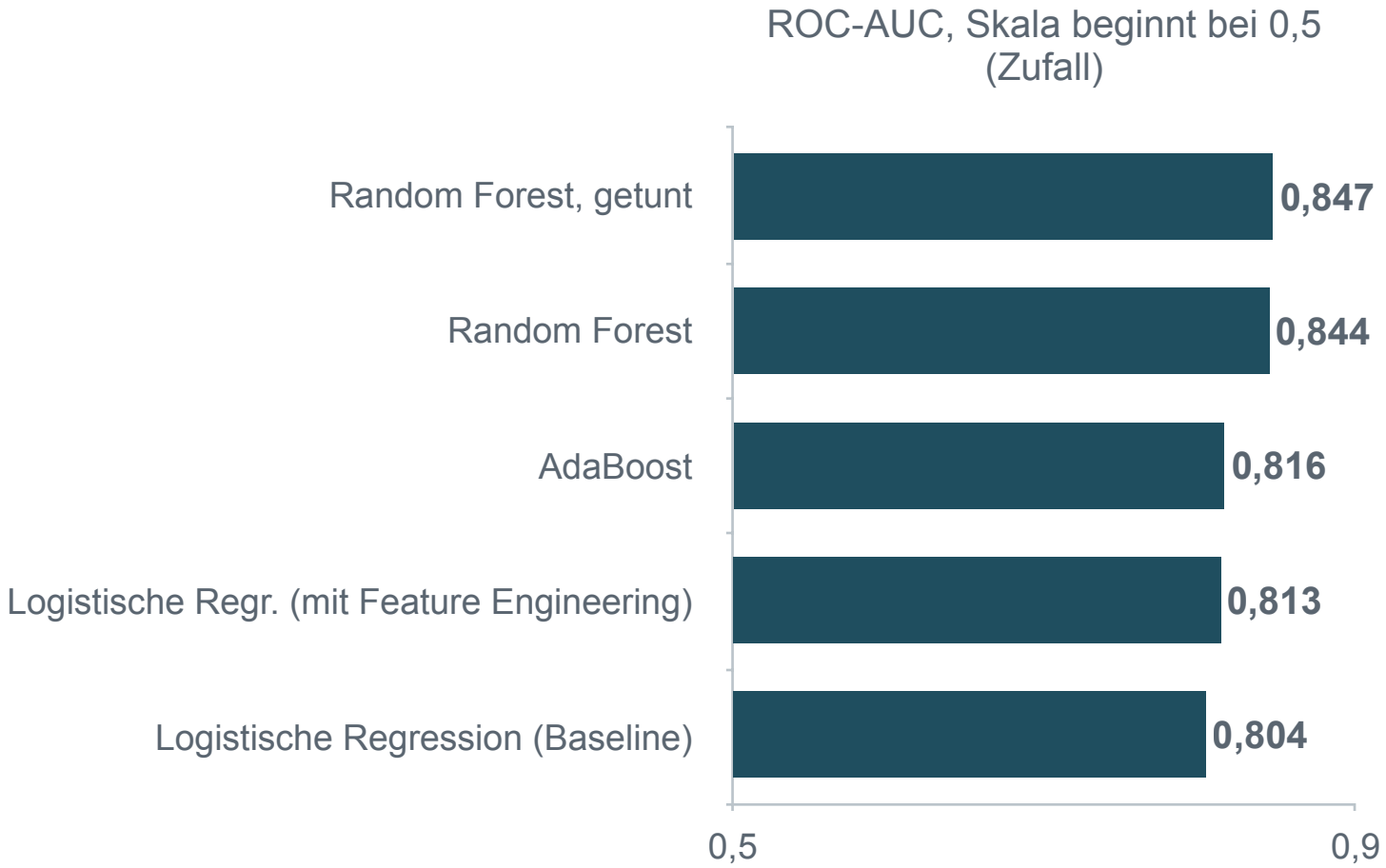
Ergebnis: Ein Verdachtswert zwischen 0 und 1 für jeden Kunden. Sortiert ergibt das die Rangliste für die Kontrollen.

Aus Rechnungen werden 30 Merkmale pro Kunde

Gruppe	Beispiele	Idee dahinter
Zähler und Ablesung	Anzahl Zähler, Zählerstand rückwärts, Anteil auffälliger Ablese-Bemerkungen	Eingriffe am Zähler hinterlassen Spuren
Verbrauchshöhe	Median, Mittelwert und Streuung für Strom und Gas, Verbrauch pro Monat	Rechnungen decken unterschiedlich lange Zeiträume ab
Verbrauchsverlauf	Größter Einbruch, größter Anstieg, mittlere Änderung, Trend	Manipulation zeigt sich als plötzlicher Sprung
Kundenhistorie	Anzahl Rechnungen, aktive Jahre, Vertragsalter, Anteil Nullrechnungen	Lange Historie liefert mehr Hinweise
Stammdaten	Region, Bezirk, Kundenkategorie	Betrug ist regional unterschiedlich häufig

Alle Merkmale werden nur aus Daten des jeweiligen Kunden berechnet.

Modellvergleich: Random Forest ist am besten



So haben wir verglichen

Drei Verfahren: logistische Regression, AdaBoost, Random Forest

Gleiche Merkmale und gleiche 5 Teilmengen für alle Modelle

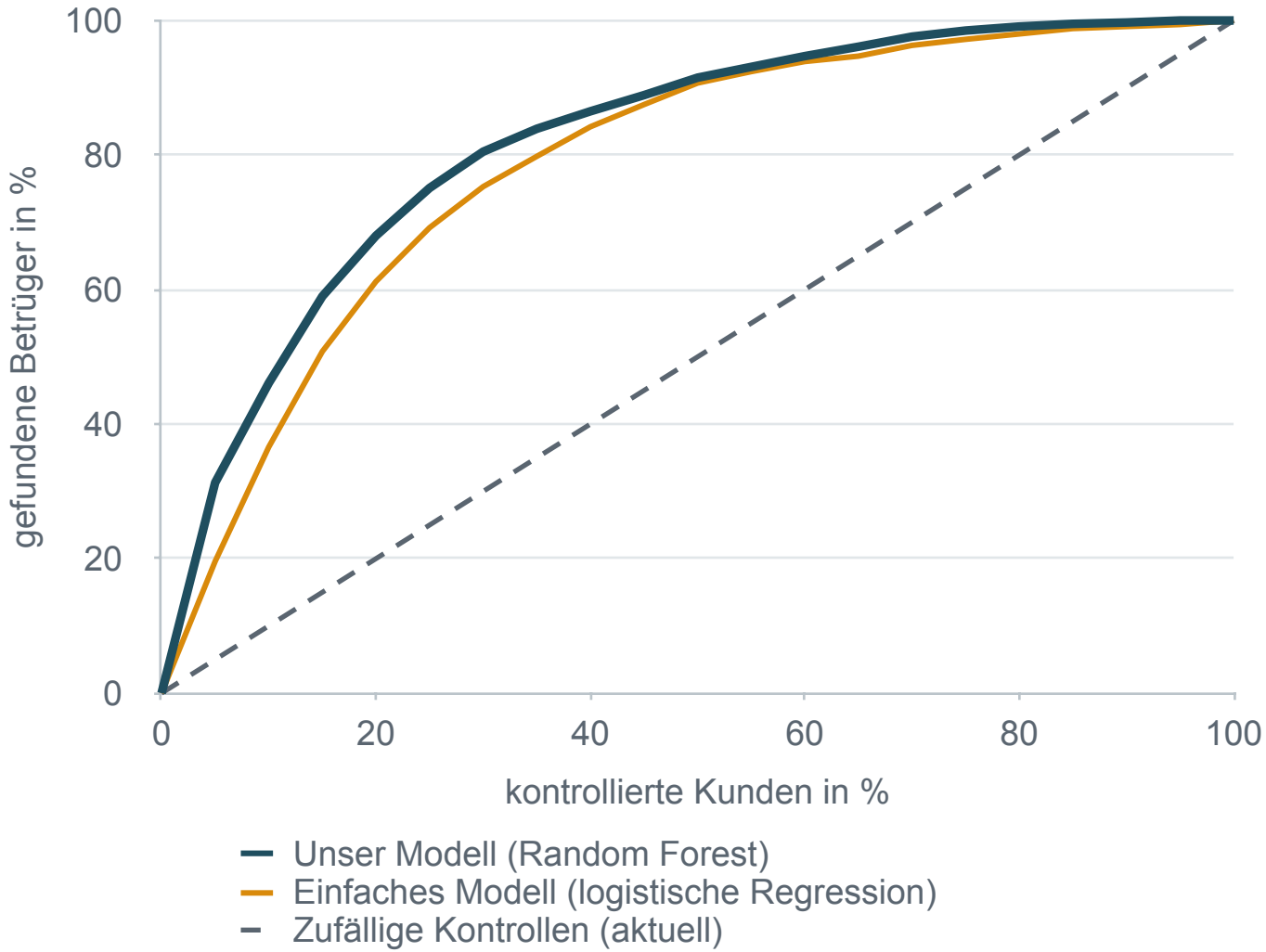
Kennzahl ROC-AUC:
0,5 = Zufall, 1,0 = Perfekt

Was dabei herauskam

Random Forest: viele Entscheidungsbäume, die gemeinsam abstimmen

Feinabstimmung bringt nur noch +0,003

Prüfung an 27.099 unbekannten Kunden



46 %

der Betrüger bei 10 % Kontrollen (Ausgangsmodell: 37 %, Zufall: 10 %)

0,841

ROC-AUC im Test (Kreuzvalidierung: 0,847, also kein Auswendiglernen)

Was das für die Kontrolleure heißt

Beispiel: 2.710 Kontrollen, das sind die verdächtigsten 10 % der Testkunden

Zufällig ausgewählt

151

Treffer (5,6 %, jede 18. Kontrolle)

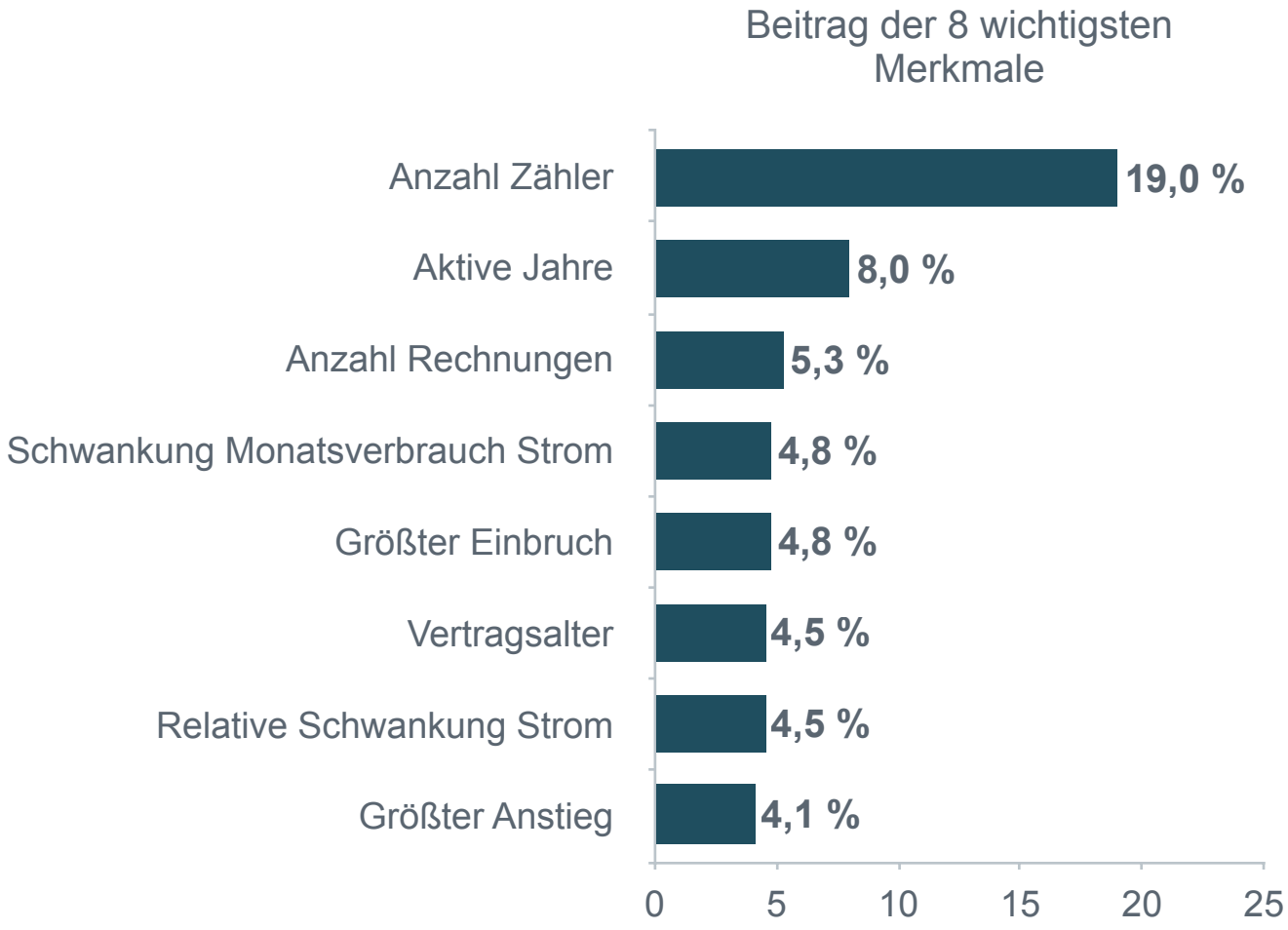
Mit unserer Rangliste

699

Treffer (25,8 %, jede 4. Kontrolle)

Gleicher Aufwand, 4,6-mal so viele Treffer

Worauf das Modell achtet



Vorsicht bei der Zähleranzahl

Wird ein Zähler erst nach einer Entdeckung getauscht, ist er Folge und nicht Hinweis. Mit den Daten können wir das nicht prüfen.

0,847

ROC-AUC mit Zähleranzahl

0,788

ROC-AUC ohne Zähleranzahl

Die tatsächliche Prüfqualität liegt zwischen diesen beiden Werten.

Wo das Modell richtig liegt und wo nicht

Kontrolle der verdächtigsten 10 % (108.394 Kunden)

2.976

Betrüger erkannt

3.077

Betrüger übersehen

7.864

Fehlalarme

94.477

zu Recht nicht kontrolliert

Trefferquote 27,5 %, gefunden 49,2 % aller Betrüger

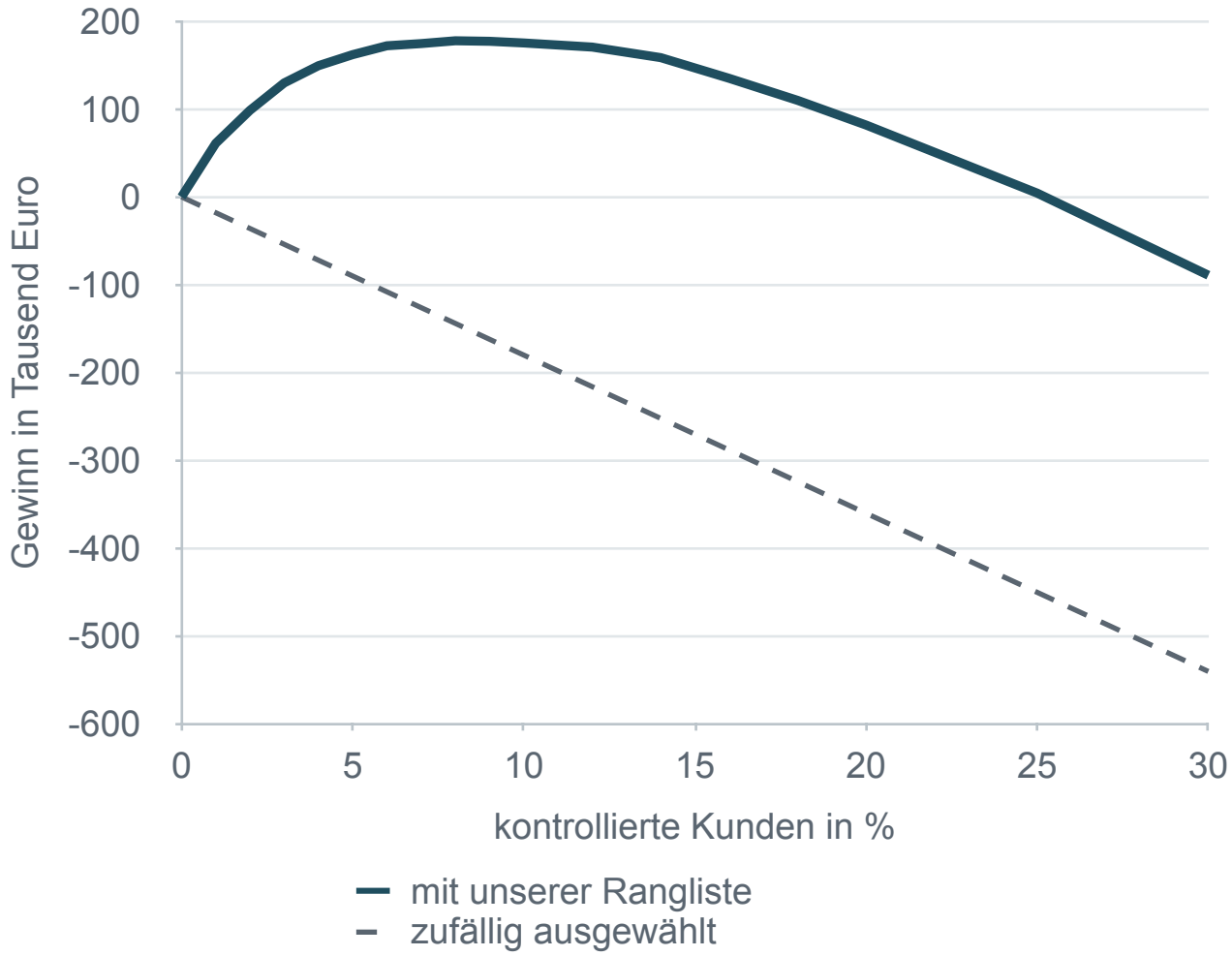
Anteil gefundener Betrüger nach Kundengruppe

Kundengruppe	gefunden
3 Zähler	69 %
2 Zähler	48 %
1 Zähler	12 %
Vertrag ab 2015	10 %
Wenige Rechnungen	7 %

Was das bedeutet

Ohne Historie erkennt das Modell wenig. Übersehene Betrüger sehen in den Daten aus wie normale Kunden.

Lohnt sich das auch finanziell?



Unsere Annahmen

25 € Kosten pro Kontrolle
150 € Wert pro gefundenem Betrug
Lohnt sich ab 16,7 % Trefferquote

+179.000 €

Optimum bei 8,2 %: 8.920 Kontrollen, 2.682 Treffer

−148.000 €

bei gleich vielen zufälligen Kontrollen

Unser Vorschlag: Eine Rangliste, aufgeteilt nach Region

Neue Rechnungen

jeden Monat aus dem Abrechnungssystem

Verdachtswert

30 Merkmale berechnen, Modell bewertet jeden Kunden

Kontrollliste

die verdächtigsten Kunden pro Region, von oben nach unten

Kontrolle vor Ort

Ergebnis zurückmelden, Modell regelmäßig neu trainieren

Was die Kontrolleure bekommen

Eine sortierte Liste statt einer Zufallsauswahl

Zu jedem Kunden die auffälligen Merkmale, z. B. viele Zähler oder starker Einbruch beim Verbrauch

Was die Planung bekommt

Kontroll-Rechner: eigene Kosten eintragen und sehen, wie viele Kontrollen sich lohnen

Erwartete Trefferzahl je nach Anzahl der Kontrollen

Was wir noch nicht wissen und wie es weitergeht

Grenzen

Anzahl der Zähler
Mögliche Folge statt Hinweis. Die Güte liegt je nachdem zwischen 0,79 und 0,85.

Geschätzte Beträge
25 € und 150 € sind unsere Annahmen, keine Zahlen der STEG.

Nur entdeckter Betrug
Wer bisher nie erwischt wurde, steht in den Daten als ehrlich. Ein Teil der Fehlalarme ist also vielleicht richtig.

Nächste Schritte

1. Pilot in einer Region
Drei Monate lang Kontrollliste gegen die bisherige Auswahl vergleichen.

2. Fehlende Daten ergänzen
Datum der Entdeckung und Grund für jeden Zählerwechsel.

3. Mit echten Kosten rechnen
Zahlen der STEG in den Kontroll-Rechner eintragen.

Vielen Dank!

46 %

der Betrüger bei 10 % Kontrollen

4,6-mal

so viele Treffer wie zufällig

0,841

ROC-AUC auf unbekannten Kunden

Wir freuen uns auf Ihre Fragen.

Team 5: Roland, Leo, Tobias